



Frédéric Andrian

Ingénieur IA · Agents, RAG, Python et C#

Bordeaux, France

☎ (+33) 769875327 | ✉ fredericj.andrian@gmail.com | 🌐 AndriantsehoFrederic |

📄 FredericAndriantseho

Profil

Jeune diplômé de l'ENSC, école de Bordeaux INP, disponible à partir de mi-octobre 2026, j'ai développé en autonomie à INRIA Bordeaux une application fonctionnelle associant agent IA, outils, pipeline RAG, API Python/FastAPI et interface React/Next.js. J'ai également réalisé des projets universitaires en C#, .NET et Entity Framework Core. Je souhaite continuer à créer des solutions agentiques utiles et adaptées aux besoins des utilisateurs.

Expériences professionnelles

INRIA

Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA

Mars 2026 – Septembre 2026

- Conception et développement en autonomie, avec le suivi de mes encadrants, d'une application aidant les chercheurs à trouver des articles scientifiques à partir du besoin défini par mon tuteur.
- Construction d'un agent multi-étapes sans framework d'orchestration avec intégration de l'API OpenAI, exécution d'outils et gestion de l'état, de la mémoire et du contexte.
- Conception et ajustement de prompts pour adapter le comportement de l'agent au cas d'usage et guider la sélection et l'utilisation de ses outils.
- Développement d'une sélection des messages par l'utilisateur pour contrôler le contexte transmis au LLM.
- Mise en œuvre d'un pipeline RAG avec découpage des documents, embeddings, indexation dans ChromaDB et recherche des passages pertinents.
- Développement du backend Python/FastAPI avec API REST, OpenAPI et MongoDB, puis de l'interface React/Next.js permettant d'utiliser l'agent.
- Automatisation de la collecte de métadonnées scientifiques en ligne et transmission des résultats de tâches cron par webhooks.
- Comparaison de plusieurs LLM et quantifications selon la qualité, la latence et la taille du contexte, puis contribution à un article scientifique.
- Conteneurisation de composants avec Docker et mise en place d'un pipeline CI/CD sur GitHub.

Université Karunya

Coimbatore, Inde

Stagiaire de recherche en apprentissage par renforcement

Juin 2025 – Septembre 2025

- Développement d'un modèle d'apprentissage par renforcement et de son environnement d'entraînement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle sur un Raspberry Pi embarqué.

Projet universitaire

API REST de gestion universitaire

ENSC, Bordeaux INP

Projet de génie logiciel en C# et .NET

2024

- Développement d'une API ASP.NET Core utilisant des DTO pour structurer les données relatives aux étudiants et aux cours.
- Persistance relationnelle avec Entity Framework Core et SQLite, migrations et documentation Swagger/OpenAPI.

Compétences

Agents et LLM

API OpenAI, agents multi-étapes, prompts, outils, mémoire, contexte, LangChain

RAG et données

Découpage, embeddings, recherche sémantique, ChromaDB, MongoDB, SQL, SQLite

Développement

Python, FastAPI, C#, .NET, ASP.NET Core, Entity Framework Core, React, Next.js

Intégration et automatisation

API REST, OpenAPI, webhooks, tâches cron

Évaluation et génie logiciel

Qualité des réponses, quantification, Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD

Langues

Français natif, anglais courant avec IELTS 7,5, espagnol notions

Formation

ENSC, École nationale supérieure de cognitive, Bordeaux INP

Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives

2023 – 2026

- Formation en informatique, génie logiciel et IA, avec une spécialisation en LLM, TALN et apprentissage profond.